

월간 국방과 기술

아이트래킹 기술을 통한 빅데이터 수집·활용



작성자 : 이권중 외 2명(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-03-09 14:39:11

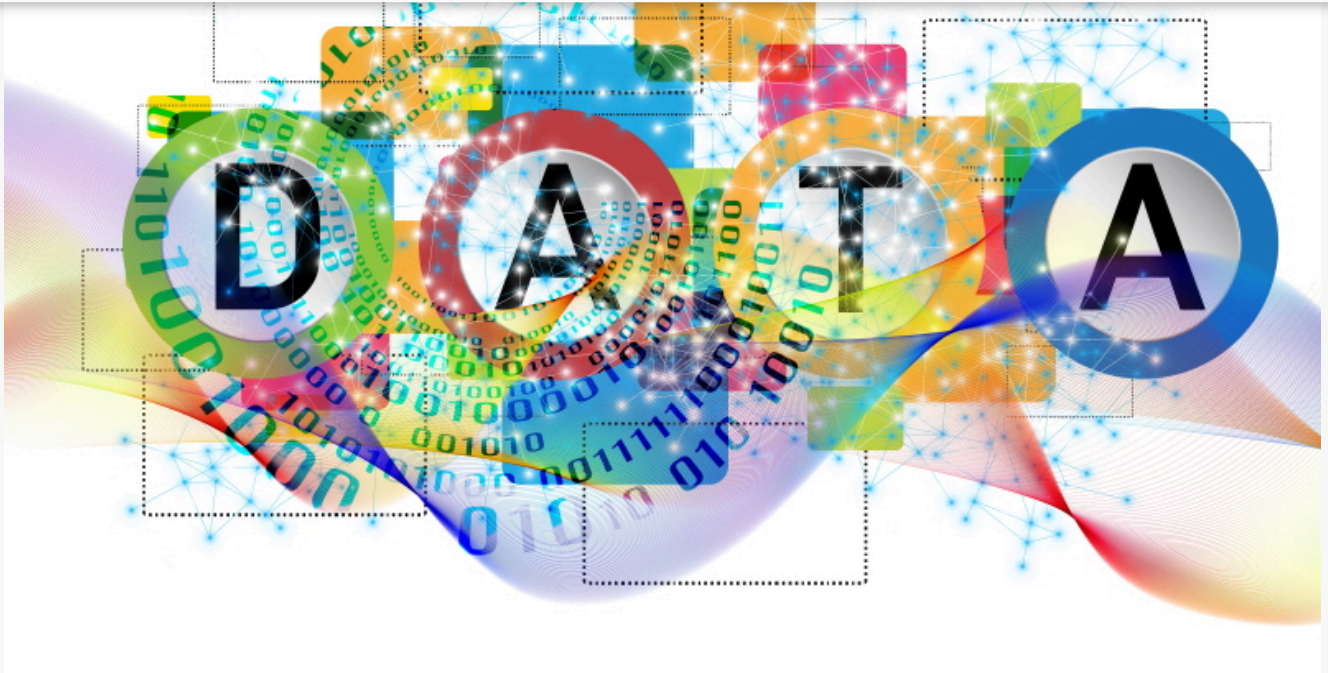
조회수 23503 | 댓글 0 | 추천 0

아이트래킹 기술을 통한 빅데이터 수집·활용

이권중 육군 과학화전투훈련단 육군 소령(진)

노정민 육군 사이버작전센터 육군 소령

강용규 육군 과학화전투훈련단 사무관



• 4차 산업혁명 시대의 우리 군

2016년 세계 경제 포럼WEF World Economic Forum에서 ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 주창된 지 채 5년도 지나지 않았는데 그 산물은 우리 일상 곳곳에 빠른 속도로 스며들고 있다. 각종 쇼핑몰 사이트에서는 빅데이터·머신러닝 알고리즘을 통해 개별 소비자의 성향을 분석, 최적의 제품을 추천해 준다.

산업·생산 시설에서는 스마트 팩토리Smart Factory 도입이 한창이다. 과거에는 인간만이 할 수 있었던 정교한 작업을 무인화하고 제품 생산 간 발생할 수 있는 이상 징후를 예측하여 생산성을 높인다. 1세대 자율주행 차량은 이미 상용화되었고, 2·3세대 자율주행 차량 역시 가까운 미래에 등장할 것으로 보인다. 로봇공학 분야에서는 머지않은 시일 내 인간과 거의 비슷한 인지능력을 갖춘 인공지능 로봇이 개발될 것이라는 예측도 있다.



[그림 1] 4차 산업혁명 기술의 활용

대한 연구를 적극적으로 추진하고 있다.

그러나 민간부문과 비교하면 우리 군은 기반 인프라부터 매우 취약한 것이 현실이다. 4차 산업혁명은 3차 산업혁명이라 불리는 디지털 기술의 발전과 각종 센서를 통해 수집된 빅데이터의 축적을 기반으로 출발하였다. 데이터가 축적되지 않았는데 인공지능과 같은 4차 산업혁명의 핵심 기술들을 적용할 수는 없다.

그보다도 먼저 데이터를 안정적으로 수집·저장·관리할 수 있는 체계가 갖추어지지 않으면 데이터 축적조차 할 수 없다. 따라서 4차 산업혁명을 맞이하는 우리 군이 현시점에서 가장 많은 노력을 기울여야 할 분야는 인프라의 구축이다.

데이터를 어떻게 수집할 것인가? 군의 본연적 임무와 직접적으로 관련된 전투 데이터를 어디서 수집하고 어떻게 축적할 것인가? 수집된 데이터를 어떻게 활용할 것인가에 대한 진지한 고민이 필요하다.

전 세계 분쟁지역에서 교전 결과를 분석해 전훈을 도출하고 교리에 반영하는 외국군과는 달리 우리 군은 데이터 수집에 있어 한계점을 가지고 있다. 이런 한계점을 극복하기 위해서 육군은 여단급 과학화전투훈련 체계를 전력화하여 전장의 마찰 요인을 실 전장에서 경험하고 군이 필요로 하는 교전 데이터를 생산·검증할 수 있도록 하였다. 이뿐만 아니라 가상·증강현실 기술을 이용하여 가상 전장을 기반으로 데이터를 수집하고 분석하는 기술을 발전시키고 있는 단계이다.

이처럼 우리 군이 가진 데이터 획득의 본질적 어려움을 극복하고 4차 산업혁명 시대에 국가안보를 공고히 유지하기 위해서는 첨단기술을 적극적이고 창의적으로 활용해야 한다. 따라서 이 글에서는 아이트래킹 기술을 활용한 교육훈련 빅데이터 수집·활용방안에 대해 제시하고자 한다.



[그림 2] 미래 전투원 및 과학화 전투훈련의 모습

• 4차 산업혁명 시대의 육군 교육훈련

오늘날 전 세계의 가장 큰 이슈 중 하나는 코로나19이다. 코로나는 우리의 일상을 전과 후로 완전히 바꿔 놓았으며, 우리 군에도 많은 부분 영향을 미치고 있다. 이런 열악한 상황 속에서 미 육군 미래사령부는 코로나19로 인해 훈련이 제한되는 상황 속에서 합성훈련환경STE Synthetic Training Environment를 활용하고 있으며 미 제병협동훈련센터에서는 합성훈련환경의 현대화 연구를 발 빠르게 추진하고 있다.

현대화에는 훈련 시뮬레이터 소프트웨어, 훈련 관리 도구와 전 지구의 3차원 가상지형을 구현하는 기술을 기본 구성 요소로 포함할 예정이며, 장병들이 실제 전장 환경과 동일한 가상 전장 환경을 체험하고, ‘에이브 램스’ 전차, ‘브레들리’ 보병전투차량, ‘스트라이커’ 장갑차량의 첨단 화력체계와 관련된 가상훈련 기술과 사이버전 가상훈련 ‘사이버 트라이덴트’ 개발도 병행할 예정이다.

우리 군도 육사 연구팀 개발로 가상현실 기반 실전적 통합 전투훈련 체계를 전력화하였다. 정밀 사격 훈련 시뮬레이터 MARS 300 Medium-range Assault Rifles-shooting Simulator을 통해 가상현실에서도 정밀한 조준방향과 실시간 격발 및 정밀탄도를 구현하며 쌍방향 교전이 가능하게 하여 교전 간 훈련자의 은·엄폐 등 전술적 사격행동을 실 환경과 유사하게 구현하고 있다.

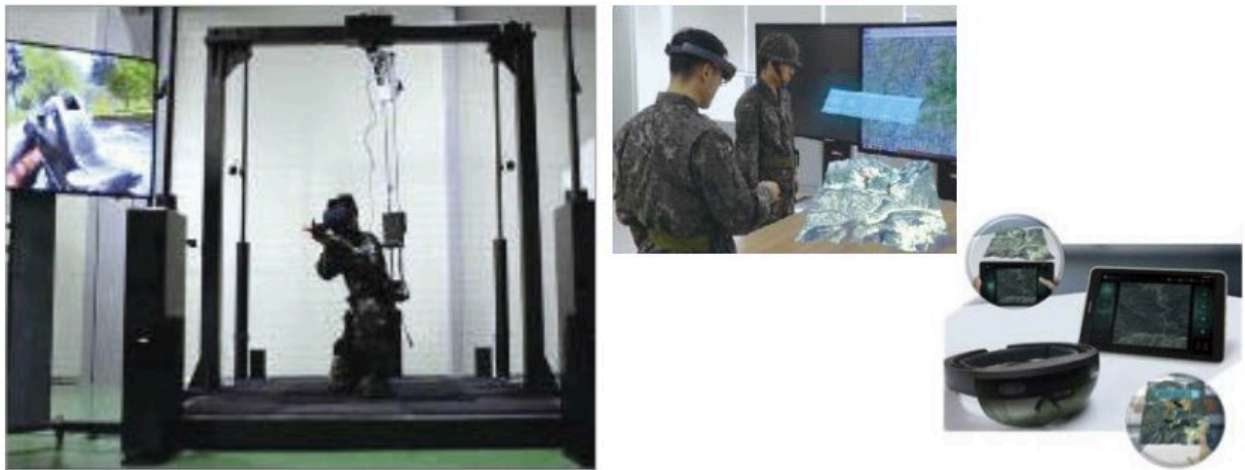


[그림 3] 육군사관학교 정밀사격훈련 시뮬레이터 MARS 300

관측훈련 체계로서 통합 관측훈련이 가능한 모듈, 실감형 가상현실 훈련 환경, 이동형 훈련 플랫폼을 포함한다.

향후 BTCS와 연동하여 확장현실기반 실 자주포 비사격 훈련체계로 전력화도 가능하며 저격훈련체계, 가상현실 HMD 기반 항공관측 훈련체계 등으로 발전할 수 있다. 이렇듯 육군은 국방분야 4차 산업혁명 선도를 목표로 과학화 훈련체계 개발 및 전력화에 매진하고 있다.

그렇다면 현재 전력화되어 있는 가상 과학화훈련체계 및 육군 여단급 과학화전투훈련체계를 극대화 하고 더 나아가 미래의 첨단 환경에서의 교육훈련을 발전시킬 수 있는 방안은 어디에 있을까? 그 해답은 전투원의 역량에 달려 있다고 생각한다.



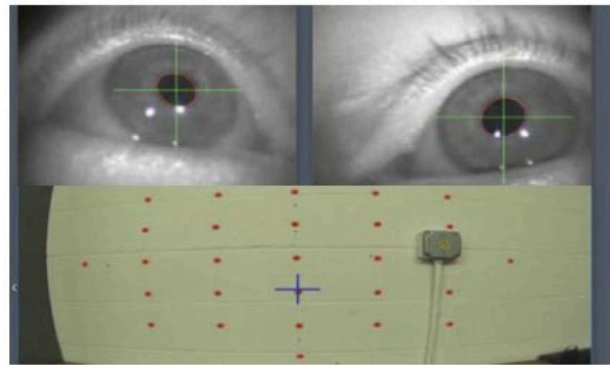
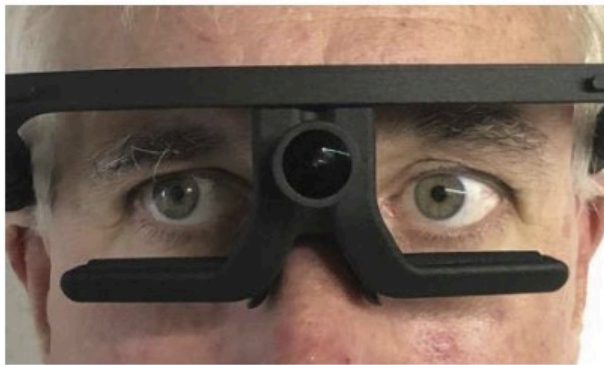
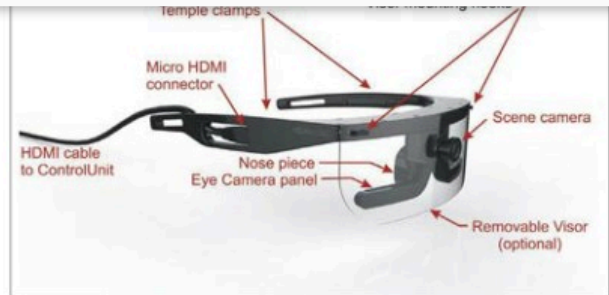
* 출처 : 육군사관학교, 가상현실기반 실전적 전투훈련체계 소개, 2020, P.6.

[그림 4] 육군사관학교 전술 사격훈련 시뮬레이터 TAD(좌), 지휘통제 훈련 시뮬레이터 AR-CPX(우)

• 시선을 분석하는 기술, 아이트래킹

시각은 오감 중 가장 민감하고 반응이 빠르다. 공간 디자인학회 연구에 의하면 Hansen은 인간이 공간을 인지하는 오감은 시각 60%, 청각 30%, 촉각 10%로 이루어진다고 주장한다. 즉 시각은 사람의 인지능력에 있어 가장 큰 영향을 미치며 눈은 우리의 신체 중 가장 중요한 정보 취득기관이라 할 수 있다.

아이트래킹 Eye Tracking은 바로 눈, 즉 사람들의 시선이 어느 곳을 향하고 있는지를 파악하는 기술이다. 아이트래킹은 VR, AR, 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기에서 접목하여 활용 가능하며 심리 및 뇌과학, 영유아 발달 리서치, 몰입형 VR 리서치, 마케팅 소비자 연구, 스포츠 분야 연구, 임상 실험 등 넓고 민간의 다양한 분야에서 활용되고 있다.



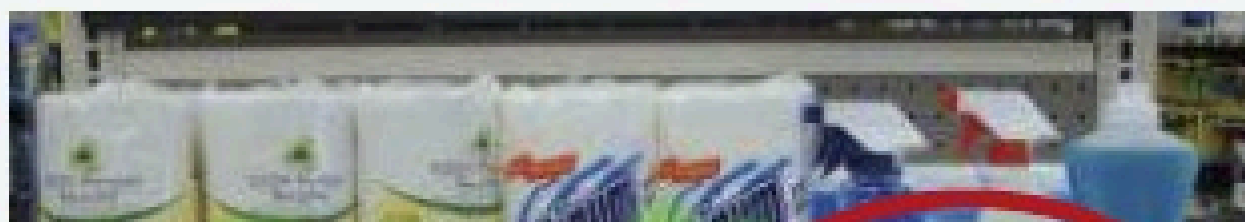
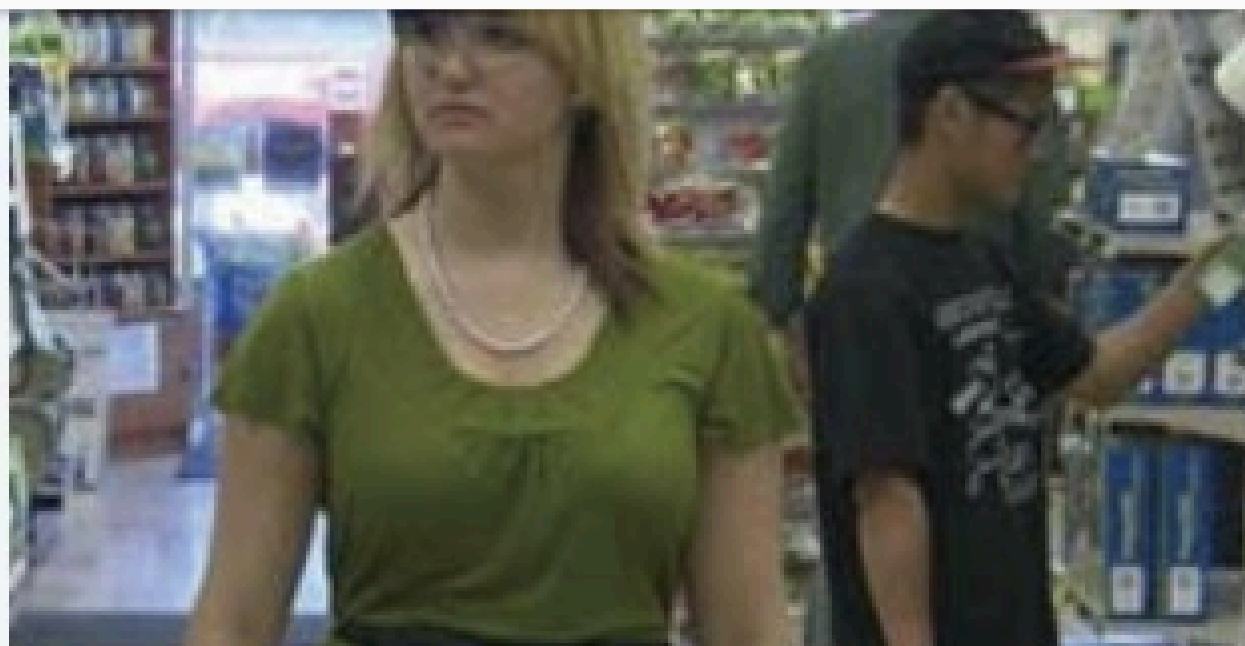
* 출처 : ETVISION, ETVision Instruction Manual, 2020, pp.18~20.

[그림 5] 아이트래커 형상과 분석 예

애플, 구글, 페이스북과 같은 거대 글로벌 플랫폼 회사들은 최근 2년 동안 시선추적 회사들을 차례로 인수하였다. 아이트래킹 기술이 글로벌 기업들이 주목하는 차세대 핵심 기술로 평가받으면서 VR, AR 및 다양한 IT 기기와의 접목이 활발히 진행되고 있다. 시선과 제스처를 연동한 차세대 게임, 운전자의 시선정보 분석, 홍채정보 인식을 기반으로 한 금융 결제 및 시청 연령 제한 기능 등 다양한 분야에서 활용이 가능하다.

또한 난독증 및 자폐아 진단 등의 의료 분야와 지체 장애인들의 정보 접근성 향상에도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 인공지능 기술이 발달하면서 관련 기술에 대한 관심은 더욱 증대되고 있으나, 국내에서 아이트래킹 기술에 대한 연구는 걸음마 수준이다.

아이트래킹 기술은 통상적으로 적외선카메라와 적외선 LED 등이 탑재된 하드웨어를 통해 사람의 시선이 어느 곳을 바라보는지 추적하는 원리이다. 이를 통해 시선이 오랫동안 머무는 곳, 자주 머무는 곳, 자극에 따라 가장 먼저 바라보는 곳 등을 분석할 수 있다.





* 출처 : ETVISION, Screen Map, 2020, P.1

[그림 6] 대형마트에서 상품 진열 간 아이트래커 활용

[그림 6]처럼 대형마트는 아이트래킹 분석으로 시선이 많이 가는 곳에 인기 상품을 진열할 수 있는 것이다.

적 데이터에 기초하기보다 다소 추상적이거나 개념적인 경우가 많아 아쉬움이 생긴다.

그렇다면 아이트래킹 기술을 교육훈련 간 활용한다면 우리는 어떤 데이터를 생산할 수 있을 것인가?, 생산된 데이터는 어떻게 활용할 수 있을까? 이런 상상력을 기초로 교육훈련 분야에서 아이트래킹 활용 방안을 제시하고자 한다.

• 아이트래킹 기술을 활용한 빅데이터 수집·활용방안

그렇다면 앞에서 소개한 아이트래킹 기술을 교육훈련 간 활용해 보면 어떤 데이터를 산출할 수 있고 어떻게 활용할 수 있을까? 어떤 방법으로 분석해야 할 것인가?

생산된 데이터의 수집 및 검증, 관리를 위해서는 육군 여단급 과학화전투훈련 체계를 활용할 수 있다. 전투훈련장에서 아이트래킹을 착용한 각개 전투원의 1인칭 시각을 분석하여 전투 수행방안에 대한 데이터를 도출할 수 있다. 이 데이터는 분석을 통해 교리화 시킬 수 있는 교훈으로 활용할 수 있을 것이다. 즉 산출된 데이터는 교리의 과학적 근거로 활용할 수 있을 것이다.

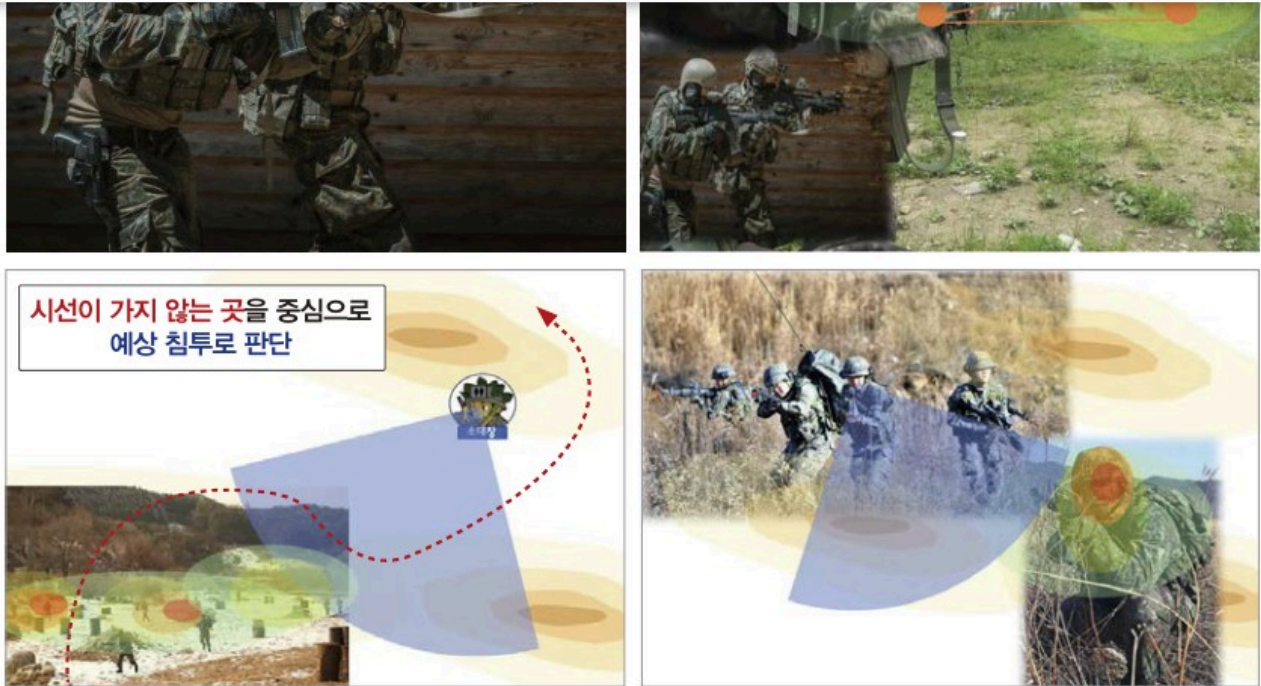
몇 가지 활용 사례를 제시해 보면 급격한 도시화에 따른 건물지역 전투기술, 다양한 테러상황에서의 근접 전투기술 ‘CQBClose-Quarter-Battle’의 중요성은 날로 증대되고 있다.

대표적인 사례 중 하나로 2011년 청해부대가 소말리아 인근 아덴만 해상에서 해적에게 피랍된 삼호주얼리호를 구출한 아덴만 여명작전이 있다. 해군 최영함의 링스헬기가 위협 사격을 가하는 동안 해군 특수전여단 소속 군인들은 삼호주얼리호 갑판으로 진입하여 좁은 격실에서 해적들과 전투를 벌인 끝에 21명의 선원과 선박을 구출하는데 성공했다.

액션캠을 장착한 특수부대원들의 작전 영상은 실시간 지도부로 전송되어 전투현장을 가시화하였다. 테러 증가 등 비대칭위협에 대응하기 위한 특수전력의 역할이 지속 증대됨에도 불구하고 현재의 건물소탕 작전 시 교리는 계략적인 통제지점을 제시하는 정도의 아쉬운 수준이다.

그렇다면 도시지역으로 진입, 건물 또는 함정 내부로 진입 등 전투원의 시각에서 아이트래킹 분석을 한다면 어떤 데이터를 획득할 수 있을 것인가? 각 상황별 아이트래킹 분석을 통해 우리가 밀집된 지역 또는 내부로 진입 시 우선 경계해야 할 곳이 어디인지? 격실 내부로 진입 간 은거한 적을 발견하기 위해서 사수는 어디부터 바라보고 조준해야 하는지? 대형을 갖추고 이동 간 경계 방향을 어떻게 나누는 것이 효과적인지? 판단할 수 있을 것이다.

방어작전 간에는 경계중인 초병의 시각에서 전방을 분석하여 시선이 잘 가지 않는 지점을 감시 사각지역으로 포함하고 적 예상 침투로를 판단 간 활용할 수 있을 것이다. 또한 사격술에 있어서도 소총의 기계적 특성을 고려하여 조준지점을 선정하는 현재의 방법에서 벗어나 기동 간 근접한 적 발견 시 사수 시야에 먼저 보이는 신체부위를 우선 조준 사격하는 등 창의적인 사격방법도 고안할 수 있을 것이다.



[그림 7] 아이트래커를 활용한 전투수행방안 발전방안(예)

이렇듯 육군 과학화훈련단의 현 체계를 활용하여 아이트래킹 분석을 한다면 다양한 상황에서 전투원의 시각으로 획득된 양질의 정보가 교육 훈련 발전에 활용될 것이다. 또한 육사 화랑대연구소가 전력화시킨 정밀 사격 시뮬레이터와 연동을 통해 가상증강현실에 서도 전투원의 시각을 분석할 수 있을 것이다.

실 전장과 가상전장에서 양질의 데이터를 안정적으로 획득한다면 우리 군의 정보획득 한계의 문제점을 획기적으로 극복할 수 있는 대안이 될 수 있다. 이는 군 교리발전의 과학적 근거로 제시되어 좀 더 현장 중심의 실용적인 교리로 발전하는데 크게 기여하리라 확신한다.

• 맺는 말

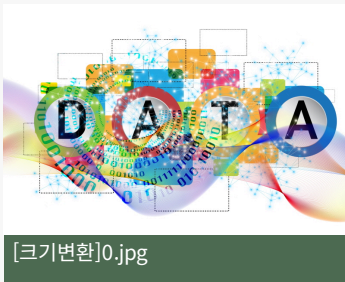
현재 우리 군은 다양한 위협에 직면해 있다. 인구감소에 따른 병력자원 급감, 주변국 안보위협 증대, 소음 발생에 따른 실사격 훈련 제한 등 안보의 위협에 대처하기 위해서는 군의 적극적인 대처 노력이 필요한 상황이다.

따라서 우리 군은 시대적 소명으로 국방개혁 2.0을 추진하고 있으며, 육군도 시간과 공간을 주도하는 초일류 육군The Super-Class Army Leading Time and Space 건설을 위해 육군 비전 2050을 제시하였다.

시대 변혁을 선도하고 장차 대내외적 위협으로부터 국가와 국민을 보호할 수 있도록 만반의 준비가 되어야 한다.

이 글에서 제시하는 아이트래킹 기술을 활용한 빅데이터 수집 및 활용이 미래 교육훈련의 변화의 마중물이 되었으면 하는 바람이다. 또한 우리 육군도 4차 산업혁명에 창의적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추자는 다짐이다. 육군 구성원들의 모두의 바람과 열망이 모인다면 지상 작전을 주도하는 미래 강군으로 혁신할 것이다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III …
5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…		15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작

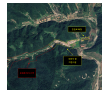
< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

